

FINANCIAL RISK & LOSS DETECTION

Kelompok 9

Raihan Febrian Asyifa (2310112011)

Kayla Najla Ramadhina (2310112235)

Ravy Handaru Pratomo (2310112175)



Project UAS Big Data Analytics

LATAR BELAKANG

Perusahaan tidak hanya dituntut meningkatkan penjualan, tetapi juga mengendalikan risiko finansial akibat transaksi yang merugi. Kerugian dapat disebabkan oleh strategi harga yang kurang tepat, diskon berlebihan, tingginya biaya operasional, maupun ketidakefisienan pengelolaan produk dan wilayah pemasaran. Jika tidak terdeteksi sejak dini, kondisi tersebut dapat menurunkan profitabilitas perusahaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Business Intelligence (BI) melalui Tableau dimanfaatkan untuk menganalisis pola kerugian berdasarkan waktu, wilayah, kategori produk, dan transaksi. Analisis ini membantu perusahaan mengidentifikasi sumber utama kebocoran finansial serta mendukung penyusunan strategi mitigasi risiko yang lebih efektif.

BUSINESS QUESTION

- Lokasi kebocoran finansial terbesar dalam operasional perusahaan?
- Kapan periode terjadinya kerugian paling tinggi?
- Produk atau subkategori apa yang paling banyak menyebabkan kerugian?
- Berapa besar total kerugian yang dialami perusahaan?
- Berapa jumlah dan persentase transaksi yang mengalami kerugian?
- Apakah terdapat transaksi yang memiliki profit tidak normal (profit anomaly) dan perlu diinvestigasi lebih lanjut?

DATASET OVERVIEW

Dimensi

- Order ID
- Order Date
- Year
- Region
- Country
- Category
- Sub-Category

Measure

- Sales
- Profit
- Quantity
- Discount
- Shipping Cost

Calculated Field

- Loss Amount
- Pct Loss Transactions
- Transaction Loss

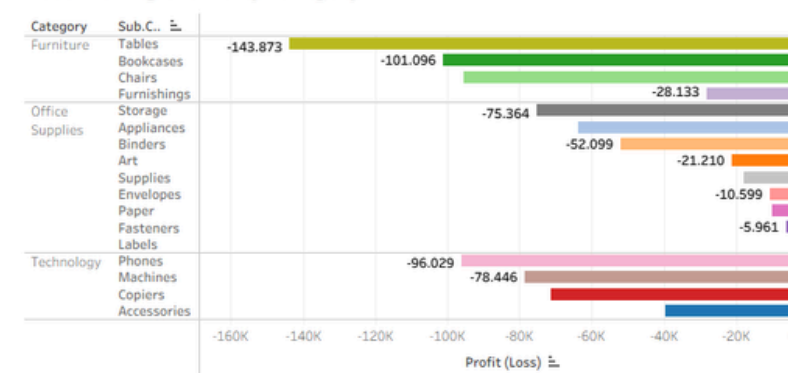


Dashboard 1

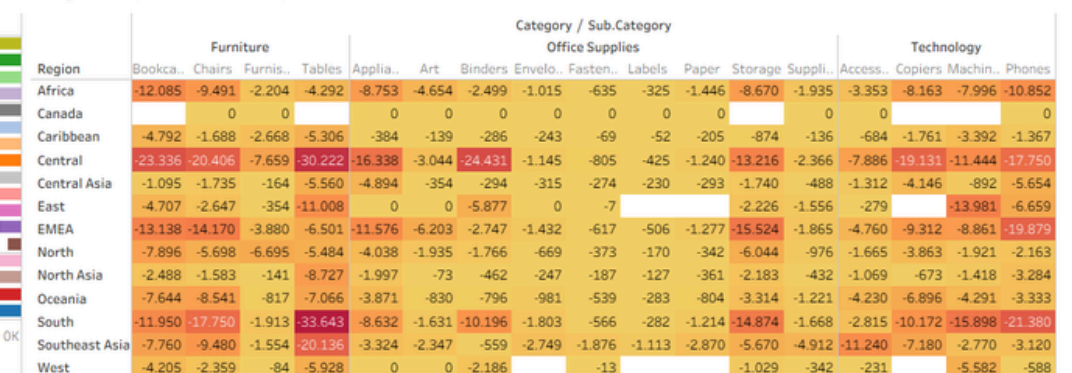
Gambaran Umum

Dashboard ini menunjukkan ringkasan kinerja penjualan dari tahun 2011 hingga 2014. Total keseluruhan nilai Profit mencapai 286.397 dengan tingkat Sales sebesar 2.297.201. Penjualan paling tinggi terjadi pada bulan Desember yang bisa dilihat pada grafik bulanan. Negara bagian California menempati posisi teratas dalam jumlah Sales jika dibandingkan dengan wilayah lainnya di Amerika Serikat. Segment Consumer menjadi penyumbang Sales paling besar dibandingkan Corporate dan Home Office. Kategori produk Technology menyumbang nilai Sales tertinggi yaitu sebesar 836.154 dan sub-kategori Phones merupakan produk dengan jumlah pemesanan terbanyak.

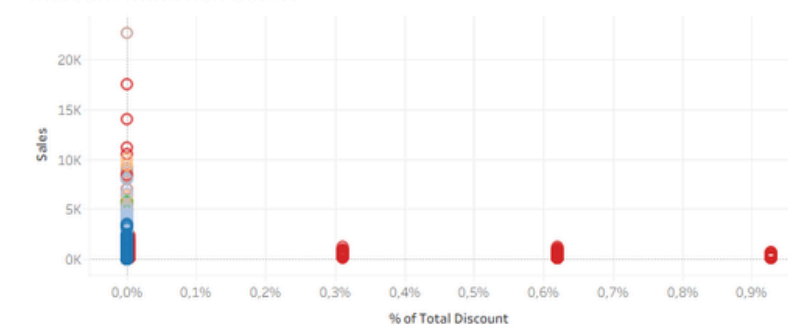
Loss-Making Orders by Category



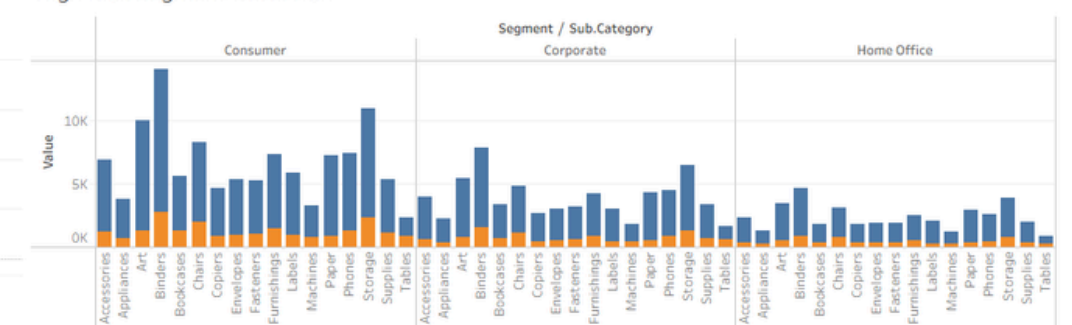
Negative-profit Heatmap



Discount Detection Outlier



High Risk Segment Detection

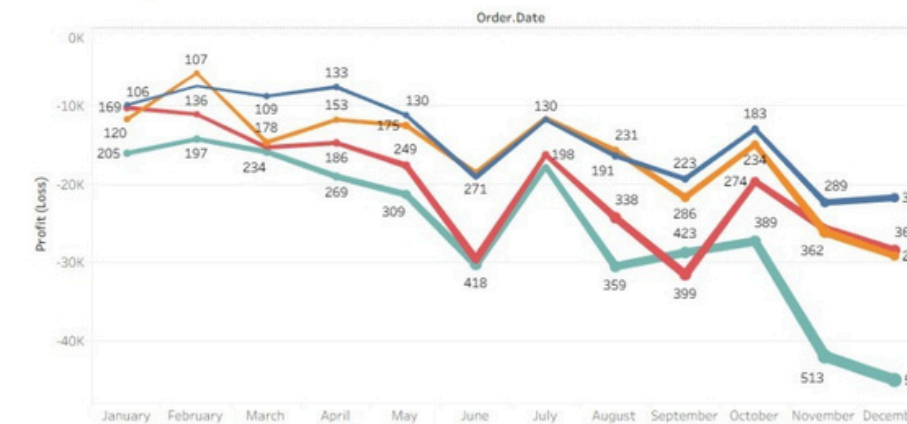


Dashboard 2

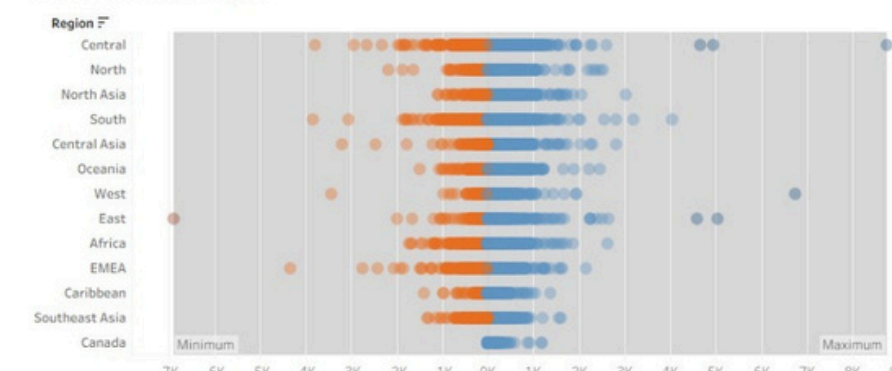
Gambaran Umum

Dashboard ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai pola kerugian perusahaan berdasarkan dimensi waktu, wilayah, segmen pelanggan, dan transaksi individual. Hasil visualisasi menunjukkan bahwa kerugian perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh tingginya jumlah transaksi merugi, tetapi juga terkonsentrasi pada segmen pelanggan tertentu dan tersebar di berbagai wilayah operasional. Meskipun terdapat beberapa transaksi dengan profit maupun loss yang cukup tinggi, secara umum tidak ditemukan anomali ekstrem yang mendominasi keseluruhan kinerja perusahaan.

Loss-Making Transaction Trend



Profit Anomaly Analysis



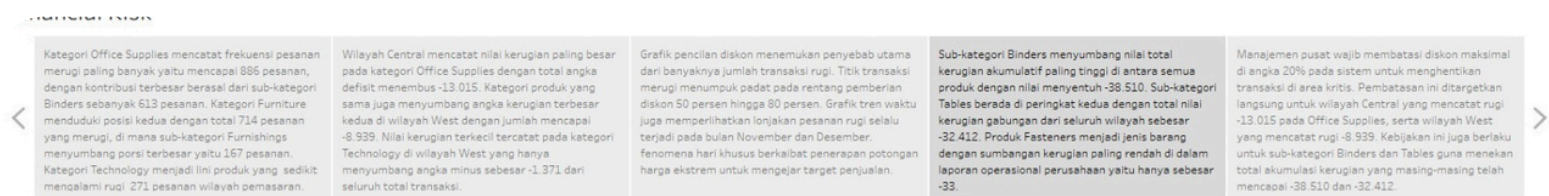
2..



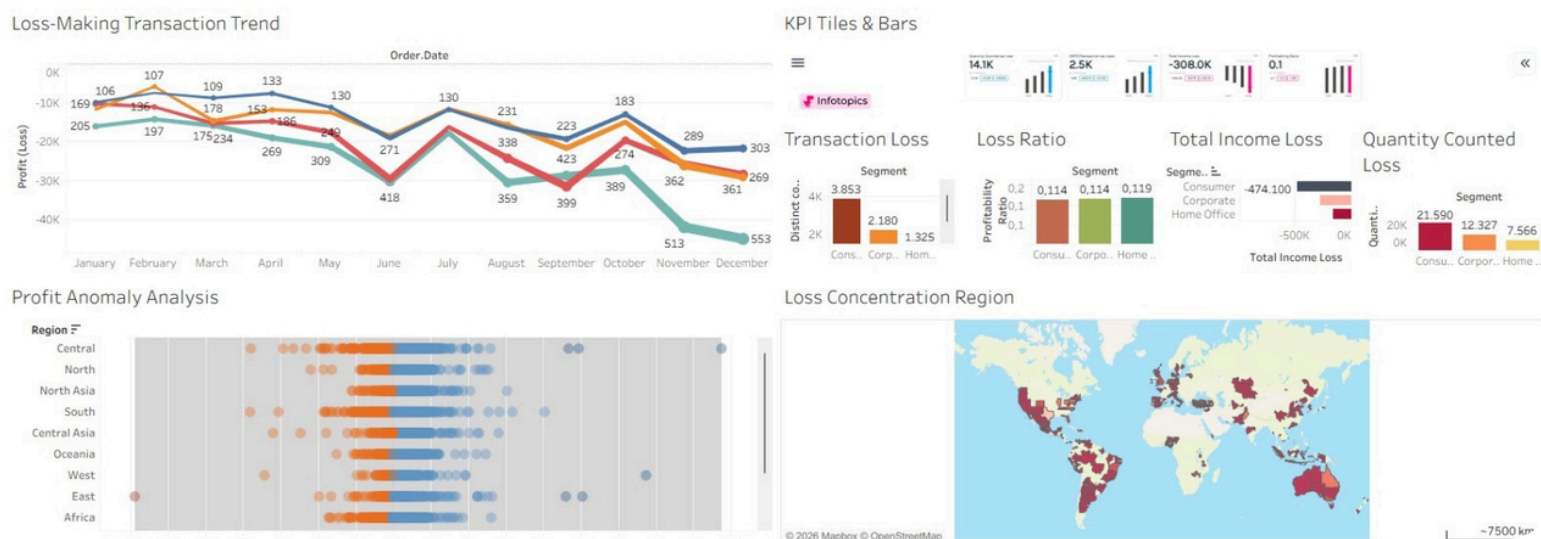
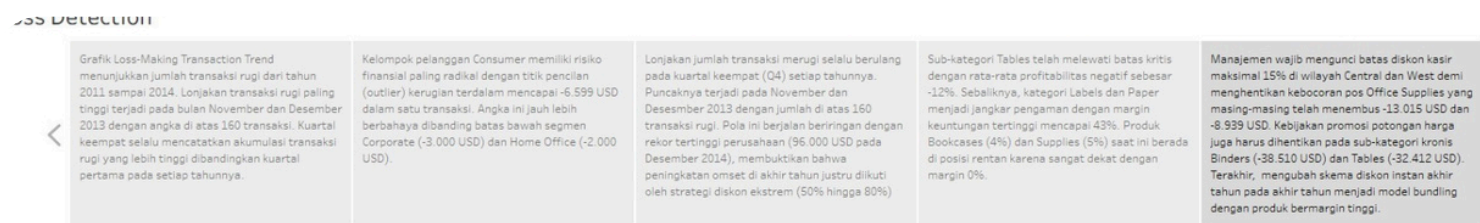
Loss Concentration Region



TABLEAU STORY



Secara keseluruhan, krisis finansial yang dialami perusahaan merupakan masalah sistematis yang dipicu oleh ambisi mengejar target omset akhir tahun melalui penerapan diskon ekstrem (50%-80%), yang terbukti menghancurkan profitabilitas alih-alih memberikan keuntungan riil. Kebocoran ini secara spesifik berpusat pada segmen Consumer yang memiliki risiko pencilan kerugian terdalam, dengan episentrum defisit utama berada di wilayah Central dan West, khususnya berakar dari penjualan sub-kategori kronis seperti Binders dan Tables. Fenomena lonjakan kerugian yang selalu berulang di kuartal keempat (Q4) menegaskan bahwa rekor pendapatan tertinggi perusahaan di akhir tahun hanyalah ilusi pertumbuhan yang menggerus margin keuntungan secara masif. Untuk membalikkan keadaan dan menghentikan pendarahan finansial tersebut, manajemen harus mengambil tindakan tegas dengan mengunci batas maksimal diskon di angka 15%-20%, menghentikan seluruh promosi pada produk berkinerja negatif, serta merombak skema banting harga menjadi strategi bundling yang memanfaatkan produk bermargin tinggi (seperti Labels dan Paper) sebagai jangkar penyelamat bisnis perusahaan ke depannya.



SINTESIS TEMUAN UTAMA



01

Analisis menunjukkan bahwa kerugian perusahaan tidak terjadi secara acak, tetapi membentuk pola berdasarkan waktu, wilayah, transaksi, dan segmen pelanggan.

02

Ditemukan transaksi anomali dengan profit negatif yang sangat besar sehingga memberikan dampak signifikan terhadap profitabilitas perusahaan.

03

Terdapat sekitar 2,5 ribu transaksi merugi dengan total kerugian mencapai 308 ribu, yang mengindikasikan adanya potensi financial leakage.

04

Hasil dashboard menunjukkan bahwa sumber kerugian berasal dari kombinasi transaksi merugi yang berulang, karakteristik pelanggan, serta kondisi operasional di berbagai wilayah.

05

Segmen Consumer menjadi penyumbang kerugian terbesar berdasarkan jumlah transaksi rugi, total kerugian, dan jumlah unit yang terjual.

06

Risiko kerugian tersebar di berbagai wilayah operasional, menunjukkan bahwa permasalahan tidak hanya terpusat pada satu area tertentu.

REKOMENDASI STRATEGIS

- **Evaluasi kebijakan diskon dan promosi untuk mengurangi transaksi yang menghasilkan profit rendah atau negatif.**
- **Meningkatkan pengawasan pada wilayah berisiko tinggi melalui evaluasi strategi pemasaran, distribusi, dan pengendalian biaya operasional.**
- **Menerapkan Early Warning System berbasis dashboard untuk memantau tren kerugian dan mendeteksi risiko secara lebih cepat.**
- **Melakukan investigasi terhadap transaksi anomali yang memiliki kerugian ekstrem agar sumber masalah dapat diidentifikasi dan diperbaiki.**
- **Menyusun strategi khusus untuk segmen Consumer melalui optimalisasi harga, promosi yang lebih terarah, dan pengendalian biaya transaksi.**



CONCLUSION

Berdasarkan hasil analisis dan visualisasi data menggunakan Tableau pada Global Superstore Dataset, dapat disimpulkan bahwa risiko finansial dan kerugian perusahaan memiliki pola tertentu yang dapat diidentifikasi melalui visualisasi data. Kerugian dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti karakteristik produk, wilayah operasional, segmen pelanggan, serta pola transaksi yang terjadi dari waktu ke waktu. Hasil analisis menunjukkan adanya fluktuasi profit dan kerugian pada periode tertentu, perbedaan tingkat risiko antar wilayah, serta keberadaan transaksi anomali yang memberikan dampak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Selain itu, segmen Consumer teridentifikasi sebagai kontributor terbesar terhadap total kerugian, sehingga memerlukan perhatian lebih dalam pengelolaan risiko. Secara keseluruhan, dashboard dan Tableau Story yang dikembangkan berhasil memberikan gambaran yang komprehensif mengenai sumber risiko dan potensi financial leakage, sehingga dapat mendukung manajemen, Internal Auditor, dan Chief Risk Officer dalam mengambil keputusan yang lebih cepat, tepat, dan berbasis data.



THANK YOU!

For your attention